

Docker & Containers para QA

Instalação e Configuração Completa

Guia para iniciantes - do download ao primeiro uso

Objetivo

Ao final deste manual, você deverá conseguir instalar a ferramenta, validar a instalação, executar o primeiro uso e reconhecer os erros mais comuns. Não pule as validações: elas confirmam se cada etapa realmente funcionou.

Antes de começar

Confirme permissões de instalação e acesso à internet. Pré-requisitos específicos: Docker. Use somente versões suportadas pela documentação oficial da ferramenta.

Download e documentação oficial

<https://www.docker.com/>

Atenção

Use apenas ambientes, contas e dispositivos de teste quando a ferramenta puder capturar tráfego, executar scans, alterar infraestrutura ou acessar dados. Em ambiente corporativo, siga as políticas da organização.

Abra o terminal correto

No Windows, use CMD ou PowerShell. No macOS e Linux, use o Terminal. Execute os comandos exatamente como aparecem e pressione Enter após cada linha.

Windows - passo a passo

Baixe Docker Desktop para Windows, instale, reinicie se solicitado e aguarde o engine ficar ativo; confirme requisitos de WSL 2/virtualização.

```
docker run --rm hello-world
```

macOS - passo a passo

Baixe Docker Desktop para Apple Silicon ou Intel conforme o Mac, instale e inicie o engine.

```
docker --version
```

```
docker compose version
```

```
docker run --rm hello-world
```

Linux - passo a passo

Instale Docker Engine/Desktop usando o repositório oficial da sua distribuição e valide o daemon.

```
docker --version
```

```
docker compose version
```

```
docker run --rm hello-world
```

Validar a instalação

1. docker --version
2. docker compose version
3. docker info

```
docker --version
```

```
docker compose version
```

```
docker info
```

Comandos e configuração

1. docker run --rm hello-world

```
docker run --rm hello-world
```

Executa a validação funcional inicial. Leia a saída completa e confirme que não há falhas.

PATH, variáveis e novo terminal

Quando o instalador adicionar um executável ao PATH ou você configurar uma variável como JAVA_HOME/ANDROID_HOME, feche o terminal antigo e abra um novo CMD/PowerShell. Depois repita o comando de versão. Se houver duas versões instaladas, use where <comando> no Windows ou which <comando> no macOS/Linux para descobrir qual executável está sendo usado. Não apague entradas de PATH sem saber a origem.

Organize uma pasta de teste

Para os primeiros testes, use uma pasta simples e sem arquivos de produção, por exemplo C:\Projetos\qa-lab ou ~/qa-lab. Isso facilita identificar arquivos gerados, ambientes virtuais, logs e configurações.

Primeiro uso / teste funcional

1. docker run --rm hello-world

```
docker run --rm hello-world
```

Resultado esperado

Docker & Containers para QA deve concluir a validação sem erros. Na etapa de primeiro uso (docker run --rm hello-world), confirme o comportamento esperado e ausência de falhas de instalação, PATH ou dependências.

Troubleshooting

- Leia a mensagem exibida no terminal antes de repetir comandos. Confirme PATH/variáveis, versão do runtime, permissões, arquitetura do sistema e se você abriu um novo terminal após alterar variáveis.
- Comando não encontrado: confirme se o diretório de instalação está no PATH e abra um novo terminal.
- Versão incorreta: verifique se outro runtime ou executável antigo aparece antes no PATH.
- Permissão negada: use uma pasta de projeto gravável pelo usuário e siga a orientação oficial; não execute tudo como administrador/root sem necessidade.
- Proxy/firewall corporativo: configure a ferramenta conforme a política de rede da organização, sem desativar controles de segurança.

Checklist final

- Download e documentação oficial
- Windows - passo a passo / macOS - passo a passo / Linux - passo a passo
- Validar a instalação
- Primeiro uso / teste funcional
- Resultado esperado
- Troubleshooting

Instalação validada. Guarde este manual para reinstalações, onboarding e troubleshooting.